Работа в команде, личный вклад и исследовательские гипотезы

Сайт: Цифровая среда обучения МФТИ
Курс: Справочник студента 2025/27
Книга: Работа в команде, личный вклад и исследовательские гипотезы
Напечатано:: Терещенкова Лилия Юльевна
Дата: Понедельник, 9 ноября 2026, 12:22

Оглавление

Введение

Групповая работа и личный вклад

Личная (индивидуальная) исследовательская гипотеза

Роли в команде

Введение

В этом разделе мы разведем понятия общекомандных (общегрупповых) и личных задач, а также общих результатов и личного вклада. Это важные аспекты для понимания, так как они помогут вам определять задачи внутри команды и фокусироваться на развитии профессиональных навыков в рамках стартап-проекта. Также разберем, какие роли могут быть в разных сборках команды.

Групповая работа и личный вклад

В рамках обучения на дисциплине «Основы научных исследований и техпредпринимательства» большая часть из вас работали в команде и получали общую командную оценку. Это отражает понятия групповой работы и общекомандных результатов.

Запуск пилота, тестирование продуктовой гипотезы продукта, подтверждение ценности продукта, получение финансирования и/или первые продажи, — все это отражает успех продукта и вас как команды. Хорошо технически реализованный продукт, который отвечает запросам бизнеса, — ваша основа для презентации на аттестации и в дальнейшем на предзащите и ГИА.

Этот результат складывается из личного вклада каждого участника, то есть из того, насколько качественно он проработал свои задачи и закрыл свою зону ответственности в проекте, при этом находясь в контакте со всеми членами команды и понимания общие цели.

С точки зрения реализации стартапа вы сначала ставите общекомандные цели и по общекомандным результатам оцениваете общую работу. С точки зрения достижения этих целей и своих ролей вы распределяете зоны ответственности, очерчиваете круг задач, ставите индивидуальные гипотезы («Как я сделаю Х? Что мне для этого необходимо узнать, спроектировать и протестировать?») и получаете индивидуальные результаты по экспериментам.

Оценивание вас как студентов происходит с обеих сторон, но с разным весом. На ГИА традиционно общекомандным результатам отводят 20% оценки, а личной работе — 80%. По опыту предыдущих лет можем сказать, что вариант, когда личная работа была отличной, а общекомандный результат — не очень, редки. Ваши личные усилия отражаются на командных результатах.

В рамках аттестаций по НИР и на предзащите вы выступаете с личным вкладом и личной исследовательской гипотезой.

Личная (индивидуальная) исследовательская гипотеза

В рамках своей роли у вас есть поставленные глобальные проблемы и гипотезы по их решению. Это аналогично исследовательскому процессу у студентов-классиков, готовящих магистерскую диссертацию в формате ВКР.

Гипотеза должна выступать как цель, для подтверждения которой вы реализуете все свои задачи в рамках роли.

Что важно знать при подходе к формулированию гипотез и дальнейшей работы с ними:

- Гипотеза должна быть описана в четкой, ясной формулировке без неоднозначных трактовок.
- Индивидуальная исследовательская гипотеза является декомпозицией рабочей гипотезы всего проекта в рамках вашей роли в проекте и является «сквозной» на всех этапах эксперимента (тестовых продаж и пилотов).
- В основе гипотезы лежит анализ источников. Это должен быть связный теоретический обзор первичных и вторичных источников, проблемных интервью с клиентами, экспертных интервью, научных статьи, отчетов исследовательских организаций и др. Из анализа должно быть очевидно, на основе какой полученной информации сформулирована гипотеза.
- В гипотезе должны быть метрики в цифрах, которые являются критерием подтверждения/опровержения гипотезы и которые обоснованы с точки зрения теоретического анализа источников и проведенных исследований.
- Вам необходимо спроектировать и описать методику для проверки гипотезы в рамках профессионального поля и провести эксперименты по этой методике. Вы должны пошагово описать процесс проверки гипотезы (работа с нулевой гипотезой).
- Гипотеза формулируется в виде условного утверждения («если..., то...» или «X позволит Y»).
- Исследовательская гипотеза не может быть задачей на данном отрезке времени. Например, «...подтвердить востребованность 10 кастдевами» — это задача в рамках гипотезы «Ценностное предложение X купит Y клиентов данного сегмента».
- Нельзя:
  - формулировать неопровержимые гипотезы;
  - формулировать очевидные аксиоматические утверждения и оценочные суждения под видом гипотезы;
  - повторять гипотезы другого участника;
  - ставить гипотезы в отрыве от анализа источников и опыта других экспертов и исследователей в области.

Возможно, что ваша гипотеза в рамках 3 семестра будет подтверждена/опровергнута лишь частично. Это нормальный процесс, который требует рефлексии и анализа для уточнения дальнейших действий и изменений в итерации вашей работы.

Для того чтобы фиксировать исследовательский процесс, вам дан шаблон личного дневника работы над проектом.

Важно для студентов программы «Управление IT-продуктами»: у продакт-менеджера рабочая гипотеза должна быть разделена на прокси-гипотезы, каждая из которых явным образом делает вклад в проверку рабочей гипотезы.

Для студентов других программ: вы должны уметь ответить на вопрос, каков ваш вклад в УЦП и демонстрировать результаты исследования вокруг не базового функционала, а УЦП.

Роли в команде

В команде для защиты стартап-проекта должно быть не более двух человек, которые распределяют между собой задачи бизнесовые, продуктовые и технические. Ниже описаны общие требования к участникам и разные варианты сборок.

Далее в тексте используются аббревиатуры для обозначения программ:

- Управление IT-продуктами (УИТ).
- Науки о данных (ДС).
- Разработка IT-продукта (ДИП).

> **Важно:** каждый участник команды, независимо от своей основной роли, должен разбираться в продуктовой и технической части проекта в необходимом для своей роли объеме

Для студента программы УИТ это означает, что помимо продуктовой работы он обязательно должен иметь технический бэклог и лично создавать ценные технические части продукта. Даже если в команде есть разработчик или ML-инженер, студент УИТ должен уметь без привлечения инженеров самостоятельно реализовать отдельную функциональность основного продукта или вспомогательный продуктовый инструмент.

Для студента программы ДС или ДИП это означает, что помимо технической работы он обязательно должен проработать продуктовую часть проекта: понимать целевую аудиторию и ее проблему, рынок и конкурентное окружение, УТП, бизнес- и финансовую модель, участвовать в проверке рабочей гипотезы проекта.

Помните, что при оценке учитываются как результаты стартапа в целом, так и личный вклад студента. Поэтому нельзя ограничиваться только своей профессиональной зоной ответственности: продуктовая и техническая составляющие являются частью общей работы команды.
Каждый участник должен понимать проект целиком и быть готовым к защите: самостоятельно прокомментировать соответствующие слайды питч-дека, объяснить логику проекта и показать связь своей работы с ценностью продукта и результатами стартапа.

Самая эффективная сборка:

- один продакт-менеджер (студент УИТ);
- один технарь (студент программы ДС или ДИП).

Рискованная сборка: два технаря в команде (студенты программы ДС или ДИП). В этом случае один студент берет на себя задачи продакта, но при этом защищается в НИР и на ГИА по профильным техническим задачам и R&D. В этом случае все продуктовые задачи и гипотезы остаются в общей презентации (в питч-деке), а в личные презентации уходят гипотезы и задачи по техническому профилю (ML, разработка, дата-сайенс).

Недопустимая сборка: два продакт-менеджера (программа УИТ). По опыту предыдущих защит, в такой конфигурации наиболее часто возникает риск дублирования функций: оба участника преимущественно отвечают за продуктовую часть, в то время как другие критически важные для стартапа направления могут остаться без ответственного.

Рекомендация для проектов, где сохранилось три участника:

Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Один продакт-менеджер (студент УИТ) Два дата-сайентиста (студенты программ ДС): разделение задач в этом случае может происходить по моделям или ML + инженерия	Один продакт-менеджер (студент УИТ) Один дата-сайентист (студент ДС) Один разработчик (студент ДИП)	Один продакт-менеджер (студент УИТ) Два разработчика (студенты ДИП): разделение или по backend/frontend, или по компонентам продукта

Вариант 2 — наиболее предпочтительная сборка для трех участников, так как в ней проще распределить все задачи по жестким навыкам каждого участника, можно избежать пересечений зон ответственности. Также в этой сборке более гладко проходит разработка работающего MVP в более быстром темпе.

Наиболее рискованные сборки

Вариант 4:

- два продакт-менеджера (программа УИТ);
- один технарь (студент программы ДС или ДИП).

Самым лучшим вариантом будет команде разделиться и запускать разные продукты.

Если разделение невозможно, то распределите роли продакт-мененджеров таким образом, чтобы у одного продакт-менеджера находилась в управлении конфигурация продукта и его финансы, а у другого — продвижение и продажи.

Вариант 5: три студента одной магистратуры. Напоминаем, важно, чтобы каждый студент защищался по профилю своей магистратуры. Поэтому при сборке из одной магистратуры каждый должен выполнять профильные задачи плюс задачи, необходимые для достижения общекомандных результатов.

Какие советы можем дать в этом случае:

- Разбивайтесь на два стартапа и расходитесь на другие сборки — это лучший вариант.
- «Спасательные» действия, которые, однако, не гарантируют успешного прохождения аттестаций, аудита и комиссий:
  - три студента ДС могут разобрать задачи по трем разным моделям, если это позволяет инновационность/технологичность проекта и разделение не выглядит надуманным;
  - три студента УИТ могут распределить зоны: один отвечает за конфигурацию продукта и исследования, второй берет роль маркетолога и рассчитывает финансовые модели, третий берет no-code/low-code и прототипирование, а также UX/UI;
  - три студента ДИП: один играет роль продакт-менеджера, а задачи по разработке распределяются между тремя зонами без дублирования или общих для двух–трех участников результатов (т. к. каждый должен защищать свои исследовательские гипотезы относительно разработки).

> **Важно.** Напомним, что студенты могут объединяться со студентами других магистратур и университетов в рамках работы над стартапом и таким образом закрывать дефицит в задачах и ролях. Однако они обязательно должны указывать факт привлечения студентов «извне». То же относится и к консультационной помощи со стороны.

Если у вас соло-проект

Если вы работаете над стартапом самостоятельно, то отвечаете за проект целиком — и за его продуктовую, и за техническую составляющую.

Студент программы УИТ помимо продуктовой работы должен самостоятельно прорабатывать и реализовывать техническую часть проекта: формировать технический бэклог и создавать ценные технические части продукта без постоянного привлечения инженеров.

Студент программы ДС или ДИП помимо технической работы должен самостоятельно прорабатывать продуктовую составляющую: целевую аудиторию и ее проблему, рынок и конкурентное окружение, УТП, бизнес- и финансовую модель, а также проверять рабочую гипотезу проекта.

При этом от вас не требуется уровень профессиональной компетентности продакт-менеджера, разработчика, ML-инженера или специалиста другой смежной роли. Требуется достаточная продуктовая или техническая компетентность, чтобы самостоятельно работать над своим проектом, понимать принимаемые решения, оценивать результаты и аргументированно представить на защите весь проект и соответствующую своей программе обучения часть работы.